Note sur les nombres entiers dépendant d'une racine cinquième de l'unité.

Par

J. Ouspensky à St.-Pétersbourg.

La lecture des fragments de Gauss réunis dans le second volume de ses Oeuvres sous le titre „Zur Theorie der komplexen Zahlen" m'a conduit à une démonstration très simple de l' algorithme d'Euclide pour les nombres entiers dépendant d'une racine 5ième de l'unité. Je vais exposer ici cette démonstration, mais d'abord j'établirai quelques formules préliminaires.

En désignant par ε une racine de l'équation

$$\varepsilon^4 + \varepsilon^3 + \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$$

les nombres algébriques dont il s'agit ici auront la forme

$$f(\varepsilon) = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + a_3\varepsilon^3$$

les nombres a_0, a_1, a_2, a_3 (que nous appelons les coordonnées) étant rationnels. Le nombre $f(\varepsilon)$ sera entier algébrique, si ses coordonnées sont des nombres entiers rationnels, et dans ce cas seulement. Pour calculer la norme

$$Nf(\varepsilon) = f(\varepsilon)f(\varepsilon^2)f(\varepsilon^3)f(\varepsilon^4),$$

on posera avec Gauss:

$$2p_1 = (a_0-a_1)^2 + (a_1-a_2)^2 + (a_2-a_3)^2 + a_3^2 + a_0^2,$$
$$2p_2 = (a_0-a_2)^2 + (a_1-a_3)^2 + a_2^2 + (a_3-a_0)^2 + a_1^2,$$

et l'on aura par un calcul facile

$$(1) \qquad Nf(\varepsilon) = 3p_1p_2 - p_1^2 - p_2^2 = 5p_1p_2 - (p_1+p_2)^2.$$

Dans ce qui suit nous aurons besoin d'un autre nombre défini par l'égalité:

$$(2) \quad 2s = Mf(\varepsilon) = 2p_1 + 2p_2 = 5(a_0^2+a_1^2+a_2^2+a_3^2) - (a_0+a_1+a_2+a_3)^2$$

auquel Gauss donne le nom *mensura*. Cette dénomination est caractéristique, car la connaissance de la mesure nous permet d'assigner une limite supérieure de la norme; on a en effet

$$(3) \qquad Nf(\varepsilon) = 5p_1p_2 - s^2 \leqq \left(\frac{s}{2}\right)^2.$$

Ces préliminaires établies, passons à la démonstration. L'existence de l'algorithme d'Euclide sera établie, si pour chaque nombre

$$m = h_0 + h_1\varepsilon + h_2\varepsilon^2 + h_3\varepsilon^3$$

à coordonnées rationnelles on peut trouver un nombre entier $\mathfrak{M}$ tel qu'on ait

$$\text{Norm } (m-\mathfrak{M}) < 1.$$

Pour le faire voir posons:

$$(4)\qquad \begin{cases} 4h_0 - h_1 - h_2 - h_3 = A_0 + \alpha_0, \\ 4h_1 - h_0 - h_2 - h_3 = A_1 + \alpha_1, \\ 4h_2 - h_0 - h_1 - h_3 = A_2 + \alpha_2, \\ 4h_3 - h_0 - h_1 - h_2 = A_3 + \alpha_3, \\ -h_0 - h_1 - h_2 - h_3 = A_4 + \alpha_4, \end{cases}$$

les nombres A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 étant entiers rationnels et les nombres α_i $(i = 0, 1, 2, 3, 4)$ satisfaisant aux conditions

$$0 \leqq \alpha_i < 1 \qquad (i = 0, 1, 2, 3, 4).$$

Cela posé on a d'après les équations (4)

$$(5)\qquad m = \frac{A_0 - A_4 + \alpha_0 - \alpha_4}{5} + \frac{A_1 - A_4 + \alpha_1 - \alpha_4}{5}\varepsilon + \frac{A_2 - A_4 + \alpha_2 - \alpha_4}{5}\varepsilon^2 + \frac{A_3 - A_4 + \alpha_3 - \alpha_4}{5}\varepsilon^3.$$

D'autre part les mêmes équations donnent

$$A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0$$

d'où l'on conclut:

$$(6)\qquad \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{cases}.$$

Supposons d'abord, qu'on ait $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0$, c'est-à-dire $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$; dans ce cas on tire de l'équation (5):

$$m = \frac{A_0 - A_4}{5} + \frac{A_1 - A_4}{5}\varepsilon + \frac{A_2 - A_4}{5}\varepsilon^2 + \frac{A_3 - A_4}{5}\varepsilon^3.$$

Si l'on détermine les nombres entiers $\varkappa_0, \varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa_3$, par les conditions

$$|h_i - \varkappa_i| \leqq \frac{1}{2} \qquad (i = 0, 1, 2, 3),$$

et que l'on pose

$$\mathfrak{M} = \varkappa_0 + \varkappa_1\varepsilon + \varkappa_2\varepsilon^2 + \varkappa_3\varepsilon^3,$$

le nombre

$$R = m - \mathfrak{M}$$

aura toutes ses coordonnées $\leqq \frac{2}{5}$ en valeur absolue.

Supposons ensuite $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \varkappa$, $\varkappa$ étant égal à 1, 2, 3, 4, de sorte que

$$A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \varkappa = 0,$$

d'où l'on tire la congruence

$$(7) \quad (A_0 - A_4) + (A_1 - A_4) + (A_2 - A_4) + (A_3 - A_4) + \varkappa \equiv 0 \pmod 5,$$

ou encore

$$\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \varkappa \equiv 0 \pmod 5$$

en designant par $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ les résidus minima des nombres $A_0 - A_4$, $A_1 - A_4$, $A_2 - A_4$, $A_3 - A_4$ suivant le module 5. On a donc $|\lambda_i| \leqq 2$ $(i = 0, 1, 2, 3)$ et de là cette alternative: ou bien un des nombres λ_i est égal à zero, ou bien ils ne sont pas tous distincts; car autrement les nombres $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ seraient (abstraction faite de l'ordre) $+1, -1, +2, -2$ et leur somme serait $= 0$, contrairement à l'hypothèse.

Supposons d'abord un des nombres $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ égal à zéro, par exemple $\lambda_2 = 0$. Si l'on determine alors les entiers $\varkappa_0, \varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa_3$ par les conditions

$$|h_i - \varkappa_i| \leqq \frac{1}{2},$$

et que l'on pose

$$\mathfrak{M} = \varkappa_0 + \varkappa_1 \varepsilon + \varkappa_2 \varepsilon^2 + \varkappa_3 \varepsilon^3,$$

on voit aisément que dans l'expression

$$R = m - \mathfrak{M} = s_0 + s_1 \varepsilon + s_2 \varepsilon^2 + s_3 \varepsilon^3$$

les nombres s_0, s_1, s_3 satisfont aux inégalités

$$|s_0| \leqq \frac{1}{2}, \quad |s_1| \leqq \frac{1}{2}, \quad |s_3| \leqq \frac{1}{2};$$

mais s_2 satisfait à une inégalité speciale:

$$|s_2| = \frac{|\alpha_0 - \alpha_4|}{5} < \frac{1}{5}.$$

De même si $\lambda_i = 0$ on aura $|s_j| \leqq \frac{1}{2}$ pour $j \neq i$ et $|s_i| < \frac{1}{5}$.

Si aucun des nombres $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ n'est égal à zéro, on a nécessairement $\lambda_i = \lambda_j$ pour un choix convenable des indices. Supposons, pour fixer les idées, $\lambda_2 = \lambda_3$; en multipliant m par ε^{4-3} (et généralement par ε^{4-j}) on obtient

$$m\varepsilon^{4-3} = \frac{A_4 - A_3 + \alpha_4 - \alpha_3}{5} + \frac{A_0 - A_3 + \alpha_0 - \alpha_3}{5}\varepsilon + \frac{A_1 - A_3 + \alpha_1 - \alpha_3}{5}\varepsilon^2 + \frac{A_2 - A_3 + \alpha_2 - \alpha_3}{5}\varepsilon^3.$$

Comme maintenant $A_2 - A_3$ est divisible par 5, ce cas est ramené au précédent. Ces raisonnements, évidemment généraux, nous conduisent à

cette conclusion: si $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ est différent de zéro, il existe un exposant l et un nombre entier $\mathfrak{M}$ tels que le nombre

$$R = \varepsilon^l m - \mathfrak{M}$$

ait une de ses coordonnées inférieure, en valeure absolue, à $\frac{1}{5}$, les autres étant $\leqq \frac{1}{2}$.

Nous pouvons maintenant aborder la démonstration qui était l'objet de cette Note. Soit d'abord $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0$; dans ce cas le nombre

$$R = m - \mathfrak{M} = s_0 + s_1\varepsilon + s_2\varepsilon^2 + s_2\varepsilon^3$$

a toutes ses coordonnées inférieures ou égales, en valeur absolue, à $\frac{2}{5}$, et sa mesure $M(R)$ est $\leqq 5\,(s_0^2 + s_1^2 + s_2^2 + s_3^2) \leqq \frac{16}{5}$. L'inégalité (3) nous donne

$$NR \leqq \left(\frac{4}{5}\right)^2 < 1.$$

Soit au contraire $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \neq 0$; dans ce cas, en déterminant convenablement l et $\mathfrak{M}$, on voit que

$$m - \mathfrak{M}\varepsilon^{-l} = R \cdot \varepsilon^{-l},$$

le nombre R ayant sa mesure $\leqq 5\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{25}\right) = \frac{79}{20}$. On en conclut, en se reportant à l'inégalité (3), que l'on a

$$N(m - \mathfrak{M}\varepsilon^{-l}) \leqq \left(\frac{79}{80}\right)^2 < 1.$$

L'existence de l'algorithme d'Euclide est donc établie, ce qui nous montre l'analogie parfaite entre la théorie de la divisibilité des nombres du domaine (ε) et celle des nombres entiers ordinaires.